FÓRMULAS COSMOSEMIÓTICAS HOMOLOGADAS

Modelo Cosmosemiótico — Versión FINAL Revisada

Consolidación de revisiones Claude + DeepSeek

INVARIANTE ESTRUCTURAL DEL NÚCLEO:

$$ICR + IRDE = RC$$

Regla Canónica Rectora: Toda fórmula cosmosemiótica derivada debe preservar la compatibilidad con el núcleo RC–INR–ICR/IRDE del paper base. Cuando una magnitud derivada no sea intrínsecamente [0,1], deberá declararse obligatoriamente en versión **raw** y versión **normalizada (_n)**, evitando presentar como "índice normalizado" una razón o producto de rango abierto.

REGLA DE PLANO DE ANÁLISIS (CANÓNICA):

Antes de aplicar cualquier fórmula, el analista debe declarar el plano:

Plano	Objeto de análisis	Métricas principales
A — Semiótico	Texto / discurso como sistema semiótico	ICR, IRDE, IEOS, IAS_X, IDCS, Ceff, PS, Ls, IEES, IDP, IGM-Cos, LFE(t)
B — Sistémico	Fenómeno real (agente, entorno, sistema)	IDSΨ, IAH, IEES (Plano B), IPEM-Cos, Bext-Cos, CEE-Cos, LF_inmune, SIE
C — Correspondencia	Vínculo entre Plano A y Plano B (variable puente)	Mmeta, IExap, VDA-Cos, ICRA

Restricción: *No se permite mezclar planos sin transición explícita. Toda aplicación que cruce planos debe declarar el punto de transición y la variable puente utilizada.*

LOTE 1 — MÉTRICAS FUNDAMENTALES (NÚCLEO INTOCABLE)

Nº	Sigla	Nombre	Fórmula	Rango	Plano
1	ICR	Índice de Conversión de Ruido	ICR = RC × (1 − INR)	[0,1]	A
2	IRDE	Índice de Riesgo de Desviación Ética	IRDE = RC × INR	[0,1]	A
3	IEOS	Índice de Eficiencia de Operadores Semióticos	IEOS = wI·eI + wΦ·eΦ + wK·eK	[0,1]	A
4	IExap	Índice de Exaptación Funcional	IExap_n = min(1, max(0,α·ΔICR)+β·Πmod)	[0,1]	C
5	IAS_X	Índice de Acoplamiento Señal/Ruido	IAS_X = σs/(σs+κs)	[0,1]	A
6	IDCS	Índice de Contradicción Semiótica	IDCS = 1 − |σs−κs|/(σs+κs)	[0,1]	A
7	IDD	Índice de Detección en Dispersión	IDD = α·√(ICR·ρ) + β·ρ	[0,1]	A
8	ICRA	Índice de Curva RC–INR Óptima	arg max{RC·[1−INR·(1+λ)]}	(RC*,INR*)	C

1. ICR — Índice de Conversión de Ruido

Plano de análisis	A — Semiótico (texto / discurso)
Fórmula canónica	ICR = RC × (1 − INR)
Rango	[0, 1]
Fuente	Exaptación de la variable LF del paper «Evolución, Inteligencia y Cosmosemiótica» (2025)

Introducción

El Índice de Conversión de Ruido (ICR) es una métrica fundamental del bloque Cosmosemiótica del RMD 2.0. No es una invención del RMD, sino la exaptación de la variable LF (Libertad Funcional) definida en el paper «Evolución, Inteligencia y Cosmosemiótica» (2025).

El ICR mide la potencia semiótica efectiva de un sistema: su capacidad para transformar el "ruido contextual" (RC) —la información dispersa, ambigua o lateral presente en un mensaje o canal— en "sentido" útil y comprensible, minimizando la distancia interpretativa (INR). Es la métrica de la eficacia semiótica.

Un ICR alto indica que el sistema opera en un "jardín fértil": aprovecha la ambigüedad del entorno para generar significado sin caer en la confusión. **Un ICR bajo** indica esterilidad o caos. El ICR es el complemento necesario del IRDE (Riesgo de Desviación Ética): mientras uno mide la eficacia, el otro mide el peligro.

Nota terminológica canónica

En el modelo, el término "ruido" se utiliza en dos sentidos distintos que deben distinguirse explícitamente:

- **RC (Ruido Contextual):** ambigüedad fértil, información lateral o implícita que puede ser transformada en sentido.
- **κs (Ruido Semántico):** interferencia degradativa que dificulta o distorsiona la interpretación.

Ambos no deben confundirse, ya que operan en planos distintos del proceso semiótico.

Definición de parámetros

Parámetro	Nombre	Definición operativa	Rango
RC	Ruido Contextual	Proporción de señales laterales, ambigüedades o información dispersa aprovechable. Un RC alto indica un entorno rico en matices, metáforas o información implícita.	[0, 1]
INR	Índice de No-Ruido (Distancia Interpretativa)	Distancia semántica entre lo que se emite y lo que se comprende. 0 = comprensión perfecta; 1 = incomprensión total.	[0, 1]

Fórmula numérica (canónica del paper)

$$ICR = RC \times (1 - INR)$$

Saturación: *El ICR tiene un techo natural de 1, al ser el producto de dos factores acotados entre 0 y 1. ICR = 0 indica esterilidad semiótica total; ICR → 1 indica conversión de ruido en sentido con máxima eficacia.*

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Esterilidad	El sistema no logra extraer sentido del ruido. La comunicación es ineficaz.
0.16 – 0.35	Baja eficacia	Se aprovecha una fracción pequeña del ruido. Predominan los mensajes literales.
0.36 – 0.65	Eficacia media	El sistema aprovecha el ruido de forma moderada. Hay espacio para la metáfora.
0.66 – 0.85	Alta eficacia	El sistema es fértil. Extrae sentido incluso de entornos complejos.
0.86 – 1.00	Eficacia máxima	El sistema opera en el "jardín fértil". Convierte casi todo el ruido en sentido.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que estás en una fiesta con mucho ruido de fondo (RC alto). Alguien te dice algo importante, pero no logras entenderlo bien (INR alto). El ICR mide qué tan bien logras, a pesar del ruido, captar el

mensaje. Si eres bueno leyendo labios o el mensaje es muy claro, tu ICR es alto. Si no entiendes nada, tu ICR es bajo.

2. IRDE — Índice de Riesgo de Desviación Ética

Plano de análisis	A — Semiótico (texto / discurso)
Fórmula canónica	IRDE = RC × INR
Forma extendida	IRDE* = RC × INR × Sd (con severidad contextual, opcional)
Rango	[0, 1]
Fuente	Exaptación de la variable RDE del paper base (2025)

Introducción

El Índice de Riesgo de Desviación Ética (IRDE) mide el **peligro semiótico**: la probabilidad de que un sistema, al procesar ruido contextual (RC) con alta distancia interpretativa (INR), genere interpretaciones erróneas, maliciosas o éticamente desviadas.

Mientras que el ICR mide la eficacia semiótica (cuánto ruido se convierte en sentido), el IRDE mide el riesgo: la fracción de ese mismo ruido que puede desviar el sistema hacia interpretaciones peligrosas o erróneas. Es el complemento necesario del ICR.

Un IRDE bajo indica un entorno seguro. **Un IRDE alto** indica una zona de riesgo. IRDE = 1 solo es alcanzable si RC = 1 y INR = 1 simultáneamente (ruido total e incomprensión total).

Identidad estructural: la ley de conservación del ruido

ICR e IRDE no son métricas independientes. Comparten los mismos parámetros (RC, INR) y su suma revela una propiedad fundamental del modelo:

$$ICR + IRDE = RC \times (1-INR) + RC \times INR = RC$$

RC = ICR + IRDE es una ley de conservación exacta: el ruido contextual total se distribuye entre la fracción que el sistema convierte en sentido (ICR) y la fracción que permanece como riesgo de desviación ética (IRDE). No es una correlación: es una identidad algebraica bajo las mismas condiciones de estimación.

Forma derivada: IRDE_d

De la identidad anterior se desprende directamente:

$$IRDE_d = RC - ICR$$

Esta forma expresa el IRDE como **residuo del proceso semiótico**: lo que el sistema no logra convertir en sentido, permanece como riesgo. Si ICR aumenta → IRDE_d disminuye, y viceversa. La relación es exacta, no estadística.

> ***Aplicación:*** *IRDE_d es útil cuando ya se cuenta con ICR calculado y se quiere estimar el riesgo sin recalcular desde RC e INR.*

Definición de parámetros

Parámetro	Nombre	Definición operativa	Rango
RC	Ruido Contextual	Misma definición que en ICR. Proporción de señales laterales, ambigüedades o información dispersa.	[0, 1]
INR	Distancia Interpretativa	Distancia semántica entre lo emitido y lo comprendido. INR alto = espacio para interpretaciones divergentes.	[0, 1]
Sd	Factor de Severidad (opcional)	Ajusta el riesgo según la criticidad del dominio (salud, defensa, finanzas). Por defecto: Sd = 1.	[0, 1]

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Riesgo muy bajo	Entorno semióticamente seguro. La comunicación es clara.
0.16 – 0.35	Riesgo bajo	Existe cierto margen de seguridad. Pequeñas desviaciones posibles.
0.36 – 0.50	Riesgo moderado	Zona de atención. El sistema comienza a operar en entorno ambiguo.
0.51 – 0.65	Riesgo alto	La desviación ética es probable. Se recomienda intervención.
0.66 – 0.85	Riesgo crítico	El sistema está en zona peligrosa. Manipulación o colapso narrativo inminente.
0.86 – 1.00	Riesgo máximo	Caos semiótico. El sistema no distingue sentido de ruido. "Pantano tóxico".

Matriz de zonas ICR / IRDE

ICR	IRDE	Zona	Diagnóstico
Alto	Bajo	Jardín fértil	Zona óptima. El sistema es eficaz y seguro.
Bajo	Bajo	Desierto estéril	Sin ruido ni sentido. Comunicación pobre pero segura.
Alto	Alto	Selva hostil	El sistema extrae sentido, pero a costa de alto riesgo.
Bajo	Alto	Pantano tóxico	El sistema no extrae sentido y el riesgo es alto. Zona de caos.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina un filtro de agua. RC es toda el agua que entra. ICR es la parte que logras limpiar. IRDE_d es la parte que queda sucia. Lo que no logras limpiar, se convierte en riesgo.

3. IEOS — Índice de Eficiencia de Operadores Semióticos

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula canónica	IEOS = wI·eI + wΦ·eΦ + wK·eK (Σw = 1)
Rango	[0, 1]

Introducción

El IEOS mide la eficacia combinada de los tres operadores semióticos universales en la generación, transmisión e interpretación de sentido:

- **Operador Icónico (I):** imágenes, metáforas, analogías, similitudes (relaciones de semejanza).
- **Operador Φ-Indexical (Φ):** señales contextuales, índices, huellas, referencias directas (relaciones de contigüidad causa-efecto).
- **Operador K-Kódico (K):** símbolos convencionales, reglas gramaticales, códigos compartidos (relaciones arbitrarias acordadas socialmente).

Un IEOS alto indica que el sistema domina los tres registros semióticos: puede usar metáforas (icónico), señales contextuales (indexical) y símbolos convencionales (kódico) de manera equilibrada y eficaz. **Un IEOS bajo** indica pobreza semiótica.

Fórmula y pesos por dominio

```
IEOS = wI × eI + wΦ × eΦ + wK × eK      (Σw = 1; por defecto: wI = wΦ = wK = 1/3)
```

Dominio	wI	wΦ	wK
Política / discurso ideopolítico	0.2	0.3	0.5
Publicidad / propaganda visual	0.5	0.2	0.3
Inteligencia / análisis de indicios	0.2	0.5	0.3
Derecho / normativa	0.1	0.2	0.7

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Muy bajo	Sistema semióticamente primitivo. La comunicación es rudimentaria.
0.16 – 0.35	Bajo	Predomina un solo operador. El sistema es funcional pero limitado.
0.36 – 0.55	Medio-bajo	Hay cierta diversidad semiótica, pero con desequilibrios significativos.
0.56 – 0.75	Medio-alto	El sistema maneja dos operadores con eficacia. Comunicación rica.
0.76 – 0.90	Alto	El sistema domina los tres operadores. Comunicación sofisticada.

Rango	Nivel	Interpretación
0.91 – 1.00	Muy alto	Excelencia semiótica. El sistema es un "políglota del sentido".

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que te comunicas de tres maneras: usando dibujos y metáforas (icónico), señalando cosas del contexto (indexical), y usando palabras con significados acordados (kódico). El IEOS mide qué tan bien usas estas tres formas combinadas. Si solo usas una, tu IEOS es bajo. Si usas las tres con soltura, eres un gran comunicador.

4. IExap — Índice de Exaptación Funcional [Plano C]

Plano de análisis	C — Correspondencia (puente entre planos)
Fórmula raw	IExap_raw = max(0, α·ΔICR) + β·Πmod
Fórmula normaliz.	IExap_n = min(1, IExap_raw)
Rango	[0, 1]

Introducción

El IExap mide la capacidad de un sistema para **reutilizar estructuras semióticas preexistentes** —diseñadas para una función original— en nuevos contextos funcionales con mínima inversión energética. Inspirado en el concepto biológico de exaptación (Gould & Vrba, 1982).

Un IExap alto indica que el sistema es plástico, creativo y eficiente: puede adaptar sus recursos semióticos existentes a nuevas demandas. **Un IExap bajo** indica rigidez: el sistema solo puede operar dentro de su dominio original.

Definición de parámetros

Parámetro	Nombre	Definición operativa	Rango
ΔICR	Cambio en el ICR	Diferencia entre el ICR post-exaptación y el pre-exaptación. Mide la ganancia en eficacia semiótica gracias a la reutilización. Se usa max(0, ΔICR) para ignorar pérdidas.	[−1, 1]
Πmod	Modularidad del sistema	Grado en que las estructuras semióticas son reutilizables (bajo acoplamiento, alta cohesión).	[0, 1]
α, β	Pesos de cada componente	Importancia relativa de la ganancia en eficacia (α) vs. la modularidad estructural (β). Por defecto: α = 0.6, β = 0.4.	α+β=1

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Nulo	Rigidez total. El sistema no puede salir de su dominio original.
0.11 – 0.30	Bajo	Exaptación incipiente. Pequeñas adaptaciones sin innovación significativa.
0.31 – 0.50	Moderado	El sistema puede reutilizar algunas estructuras en contextos similares.
0.51 – 0.70	Notable	Buena capacidad exaptativa. El sistema innova con eficiencia.
0.71 – 0.85	Alto	El sistema es un "exaptador natural". Reutiliza estructuras con creatividad.
0.86 – 1.00	Muy alto	Excelencia exaptativa. El sistema es un motor de innovación semiótica.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que tienes un destornillador. Fue diseñado para atornillar. Pero tú lo usas para abrir una lata de pintura. Eso es exaptación: reutilizar algo para lo que no fue diseñado. El IExap mide qué tan bueno eres haciendo eso. Si solo puedes usar el destornillador para atornillar, tu IExap es 0. Si además lo usas para palanquear, rascar, marcar… tu IExap es alto.

5. IAS_X — Índice de Acoplamiento Señal/Ruido

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula canónica	IAS_X = σs / (σs + κs) [Si σs + κs = 0 → IAS_X = 0]
Rango	[0, 1]

Introducción

El IAS_X mide la **proporción de señal efectiva (σs)** en relación con la interferencia total (σs + κs), donde κs representa el ruido semántico. A diferencia de las métricas tradicionales de SNR en telecomunicaciones, el IAS_X opera en el dominio semiótico: no mide potencia eléctrica, sino coherencia semántica.

Un IAS_X alto indica que la señal domina sobre el ruido semántico: comunicación clara y coherente. **Un IAS_X bajo** indica que el ruido domina, dificultando la interpretación.

IAS_X es una métrica base para otras cosmosemióticas: IDCS utiliza σs y κs para medir contradicción; IEES utiliza IAS_X para medir degradación estructural.

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Muy bajo	El ruido domina completamente. La comunicación es casi imposible.

Rango	Nivel	Interpretación
0.16 – 0.35	Bajo	El ruido es mayor que la señal. Comunicación confusa.
0.36 – 0.50	Equilibrio	Señal y ruido están balanceados. La interpretación es ambigua.
0.51 – 0.75	Bueno	La señal domina al ruido. Comunicación clara con algunos matices.
0.76 – 0.90	Alto	El ruido es marginal. Comunicación muy clara y coherente.
0.91 – 1.00	Muy alto	Ruido semántico casi nulo. Comunicación perfecta (ideal).

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que estás escuchando la radio. La señal (σs) es la música que quieres oír. El ruido (κs) es la estática y las interferencias. El IAS_X mide qué proporción de lo que oyes es música y qué proporción es ruido. Si el IAS_X es 0.8, el 80% de lo que oyes es música.

6. IDCS — Índice de Contradicción Semiótica

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula canónica	$IDCS = 1 - \lvert\sigma s - \kappa s\rvert / (\sigma s + \kappa s)$ [Si $\sigma s + \kappa s = 0 \rightarrow IDCS = 0$]
Rango	[0, 1]

Introducción

El IDCS mide el **grado de conflicto entre la señal efectiva (σs) y el ruido semántico (κs)**. A diferencia del IAS_X (que mide proporción), el IDCS mide contradicción: qué tan opuestas o incompatibles son la señal y el ruido en magnitud.

Un IDCS alto (cercano a 1) indica que señal y ruido son casi iguales en magnitud, generando ambigüedad máxima y conflicto interpretativo. **Un IDCS bajo** indica que uno de los dos domina claramente.

NOTA CANÓNICA: IDCS mide contradicción de potencia, no de contenido semántico. Que dos señales tengan igual fuerza no significa que sus contenidos sean contradictorios en sentido lógico: significa que ninguna domina sobre la otra en el canal. Esta distinción es fundamental para evitar malinterpretaciones en análisis de discurso y en implementaciones computacionales.

Relación con IAS_X

IAS_X e IDCS son métricas complementarias pero no equivalentes. IAS_X mide **predominio** de señal; IDCS mide **tensión** entre señal y ruido. Sus valores pueden divergir:

Combinación	Interpretación
IAS_X alto + IDCS bajo	Señal domina, poca contradicción. Comunicación clara.

Combinación	Interpretación
IAS_X bajo + IDCS bajo	Ruido domina, poca contradicción. Comunicación pobre pero no conflictiva.
IAS_X medio + IDCS alto	Equilibrio tenso. Máxima ambigüedad. Zona de riesgo comunicacional.

Nota de diseño: *En la función unificada del sistema, se usa IDCS en lugar de (1−IAS_X) porque IDCS es más sensible en zonas de equilibrio (cuando señal y ruido son similares), que son precisamente las zonas de mayor riesgo de desalmamiento.*

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Contradicción muy baja	Dominancia clara de señal o ruido. Ambigüedad baja.
0.16 – 0.35	Contradicción baja	Hay cierto desequilibrio, pero la comunicación es posible.
0.36 – 0.50	Contradicción moderada	El conflicto es significativo. La interpretación es ambigua.
0.51 – 0.75	Contradicción alta	Señal y ruido se aproximan en magnitud. Zona de tensión.
0.76 – 1.00	Contradicción máxima	Equilibrio señal/ruido. Ambigüedad máxima.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que dos personas hablan al mismo tiempo. El IDCS mide qué tan equilibradas son sus voces en volumen. Si uno habla muy fuerte y el otro muy bajo (IDCS bajo), entiendes al que habla fuerte. Si los dos hablan exactamente igual de fuerte (IDCS = 1), se anulan mutuamente y no entiendes nada.

7. IDD — Índice de Detección en Dispersión

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula canónica	$IDD = \alpha \cdot \sqrt{(ICR \times \rho canal)} + \beta \cdot \rho canal$ ($\alpha+\beta=1$; por defecto $\alpha=\beta=0.5$)
Rango	[0, 1]

Introducción

El IDD mide la **capacidad de un sistema para detectar señales significativas en entornos de alta dispersión semiótica** (múltiples canales, ruido distribuido, información fragmentada). A diferencia del IAS_X (que mide señal vs. ruido en un canal único), el IDD opera en entornos multicanal.

Utiliza una **raíz geométrica** para combinar la profundidad de la señal (ICR) con la calidad del canal (ρcanal). Esta decisión evita que valores altos en un factor compensen completamente valores bajos en el otro: no basta con que uno de los dos sea alto.

Un IDD alto indica que el sistema detecta señales débiles o dispersas con eficacia. **Un IDD bajo** indica que el sistema se pierde en la dispersión.

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.29	Muy bajo / Bajo	Baja capacidad de detección. Solo señales muy fuertes son detectables.
0.30 – 0.59	Moderado	El sistema detecta señales de intensidad media.
0.60 – 0.84	Alto	El sistema detecta señales débiles en entornos dispersos.
0.85 – 1.00	Muy alto	El sistema es un "detector de agujas en pajares".

8. ICRA — Índice de Curva RC–INR Óptima [Plano C — no es métrica escalar]

Plano de análisis	C — Correspondencia (optimización de diseño)
Tipo	Punto óptimo en el espacio (RC, INR) — NO es una métrica escalar
Función objetivo	$\arg\max\{RC \times [1 - INR \times (1+\lambda)]\}$ s.a. $RC, INR \in [0,1]$
Solución analítica	ICRA = ($RC^* = 1$, $INR^* = 0$) para λ finito

Introducción

El ICRA responde a la pregunta: **¿cuál es la combinación de Ruido Contextual (RC) e Índice de No-Ruido (INR) que maximiza la eficacia semiótica (ICR) mientras minimiza el riesgo ético (IRDE)?**

No es una métrica que se calcula sobre un corpus dado, sino un **punto de referencia de diseño**: dado un sistema o contexto, el ICRA indica hacia dónde mover los parámetros para operar en la zona óptima.

El parámetro λ (factor de aversión al riesgo) determina el peso relativo entre maximizar ICR y minimizar IRDE. $\lambda = 0$ significa que solo importa la eficacia; $\lambda \to \infty$ significa que solo importa eliminar el riesgo.

⚠ **NOTA DE APLICACIÓN:** ICRA no describe el estado de un sistema real, sino las condiciones de diseño óptimo del sistema. No debe usarse como métrica de diagnóstico sobre un corpus o agente existente. Su función es normativa (señalar hacia dónde ir), no descriptiva (indicar dónde se está).

Mapa de zonas del espacio RC–INR

Región (RC, INR)	Caracterización	ICR	IRDE
RC alto, INR bajo	Jardín fértil (zona óptima)	Alto	Bajo
RC alto, INR alto	Selva hostil	Bajo	Alto

Región (RC, INR)	Caracterización	ICR	IRDE
RC bajo, INR bajo	Desierto estéril	Bajo	Bajo
RC bajo, INR alto	Pantano tóxico	Muy bajo	Bajo (paradójico)

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que tienes un equipo de sonido con dos controles: Ruido (RC) y Volumen (INR). El ICRA es el punto ideal: mucho ruido (matices, riqueza) pero volumen perfecto (se entiende todo). Es como escuchar a un poeta recitar en una sala con eco: el eco añade belleza, pero no impide entender las palabras.

LOTE 2 — MÉTRICAS DE CAPACIDAD, PERSISTENCIA Y CAOS

Nº	Sigla	Nombre	Fórmula raw	Fórmula _n	Rango	Plano
9	Ceff	Capacidad Polisémica Efectiva	$\log_2(Neff)\cdot B$	Ceff_raw/(1+Ceff_raw)	[0,1]	A
10	η	Índice de Economía Polisémica	Ceff_raw/E	η_raw/(1+η_raw)	[0,1]	A
11	PS	Persistencia Semiótica	D·(1−INR)/(ke·Vd)	PS_raw/(1+PS_raw)	[0,1]	A
12	Ls	Número de Lorenz Semiótico	Θ/(σs·κs)	Ls_raw/(1+Ls_raw)	[0,1]	A
13	LF_legal	Libertad Funcional Legal	RC_legal·(1−INR_legal)	—	[0,1]	A
14	LF_inmune	Libertad Funcional Inmune	RC_inmune·(1−INR_inmune)	—	[0,1]	B
15	SIE	Semiosis Inmune Efectiva	wI·LFI+wΦ·LFΦ+wK·LFK	—	[0,1]	B

9. Ceff — Capacidad Polisémica Efectiva

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula raw	Ceff_raw = $\log_2$(Neff) × B
Fórmula normalizada	Ceff_n = Ceff_raw / (1 + Ceff_raw)
Rango normalizado	[0, 1]

Introducción

La Ceff mide la **cantidad efectiva de sentidos distintos** que un sistema puede generar, transmitir o interpretar en un contexto dado. Inspirada en la entropía de Shannon, va más allá al incorporar un factor de riqueza semiótica (B) que pondera la diversidad de canales (I, Φ, K).

Un Ceff alto indica que el sistema es polisémico: puede decir muchas cosas diferentes de muchas maneras diferentes. **Un Ceff bajo** indica que el sistema tiende a repetirse o a producir respuestas poco diversas.

La normalización x/(1+x) es la corrección clave que mapea el rango abierto [0, ∞) al rango acotado [0, 1], permitiendo su uso en fórmulas posteriores como IDP.

Parámetros: *Neff = número efectivo de sentidos distintos (estimable via clustering semántico o diversidad de n-gramas). B = riqueza semiótica base; por defecto B = IEOS.*

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.15	Muy bajo	Sistema semánticamente pobre. Muy pocos sentidos distintos.
0.16 – 0.35	Bajo	Diversidad limitada. El sistema tiende a repetirse.
0.36 – 0.55	Moderado	El sistema tiene cierta variedad, pero no es rico.
0.56 – 0.75	Alto	Buena capacidad polisémica. El sistema es flexible.
0.76 – 0.90	Muy alto	Alta diversidad semiótica. El sistema es creativo y adaptable.
0.91 – 1.00	Extremo	Capacidad virtualmente ilimitada. El sistema es semióticamente "infinito".

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina una caja de lápices de colores. El número de colores distintos es Neff. La calidad de los lápices (viveza, capacidad de mezclarse) es B. La Ceff mide cuántos dibujos diferentes puedes hacer con esos lápices. Si tienes 100 colores pero todos son grises apagados (B bajo), no podrás dibujar mucha variedad.

10. η — Índice de Economía Polisémica

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula raw	η_raw = Ceff_raw / E
Fórmula normalizada	η_n = η_raw / (1 + η_raw)
Rango normalizado	[0, 1]

Introducción

El η mide la **eficiencia energética de la producción semiótica**: cuánta capacidad polisémica (Ceff) se obtiene por unidad de energía invertida (E). Inspirado en la economía evolutiva del paper fundacional.

Un η alto indica que el sistema produce mucha diversidad con poca energía. **Un η bajo** indica que el sistema es derrochador: invierte mucho para comunicar poco.

Aplicación: *E puede medirse en Joules, kWh, o cualquier unidad consistente (energía computacional, metabólica o social).*

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que tienes que contar una historia. Puedes contarla con muchas palabras rebuscadas (mucha energía) o con pocas palabras precisas (poca energía). El η mide qué tan eficiente eres: cuánta historia cuentas por cada palabra que usas. Un buen cuentacuentos tiene η alto.

11. PS — Persistencia Semiótica

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula (Vd > 0)	PS_raw = D × (1 − INR) / (ke × Vd)
Fórmula (Vd = 0)	PS_raw = D × (1 − INR) × RC / ke
Fórmula normalizada	PS_n = PS_raw / (1 + PS_raw)
Rango normalizado	[0, 1]

Introducción

La PS mide la **capacidad de un sistema para mantener su coherencia semiótica a lo largo del tiempo o a través de perturbaciones**. Considera la diversidad, la claridad, el ruido contextual, y la velocidad de degradación.

Un PS alto indica que el sistema es resistente a la erosión semiótica. **Un PS bajo** indica que el sistema es frágil: cualquier perturbación lo desestabiliza. La distinción entre régimen con degradación (Vd > 0) y régimen estático (Vd = 0) permite adaptar la fórmula al contexto real.

> ***Parámetros:*** *D = duración del análisis. INR = distancia interpretativa. RC = ruido contextual. Vd = velocidad de degradación semiótica. ke = constante de escala (por defecto ke = 1).*

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que escribes un mensaje en la arena de la playa. La marea borra el mensaje con el tiempo (Vd). La PS mide cuánto tiempo se puede leer el mensaje antes de que desaparezca. Si escribes con un palo profundo (baja INR), el mensaje durará más.

12. Ls — Número de Lorenz Semiótico

Plano de análisis	A — Semiótico
Fórmula raw	Ls_raw = Θ / (σs × κs)
Fórmula normalizada	Ls_n = Ls_raw / (1 + Ls_raw)
Rango normalizado	[0, 1]

Introducción

El Ls es una medida de **complejidad y no linealidad en un sistema semiótico**, análoga al número de Lorenz en sistemas dinámicos. Mide la sensibilidad a condiciones iniciales.

Un Ls alto indica que el sistema es caótico o altamente no lineal: pequeñas perturbaciones en la señal (σs) o el ruido (κs) pueden producir grandes cambios en el comportamiento semiótico. **Un Ls bajo** indica que el sistema es lineal y predecible.

Parámetros: *Θ = amplitud de la variación semiótica (desviación estándar, rango, o energía de la señal). σs = señal efectiva. κs = ruido semántico.*

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina un péndulo. Si lo mueves un poco, se mueve un poco (Ls bajo, es predecible). Ahora imagina el clima: una mariposa bate sus alas en Brasil y causa un huracán en Texas (Ls alto). El Ls mide qué tan "mariposa" es tu sistema: qué tan pequeña puede ser la causa para generar un gran efecto.

13 – 15. LF_legal, LF_inmune, SIE — Libertades Funcionales y Semiosis Inmune

Introducción

LF_legal y LF_inmune son **exaptaciones contextuales del ICR** aplicadas a dominios especializados. Usan la misma lógica —RC × (1−INR)— pero con parámetros específicos del dominio. SIE agrega los tres canales semióticos de la respuesta inmune.

Sigla	Dominio	Fórmula	Qué mide	Plano
LF_legal	Sistema legal / normativo	RC_legal × (1−INR_legal)	Capacidad del sistema legal para interpretar normas ambiguas sin perder coherencia.	A
LF_inmune	Respuesta ante amenazas semióticas	RC_inmune × (1−INR_inmune)	Capacidad de un sistema para detectar y neutralizar desinformación o manipulación.	B
SIE	Agregación inmunológica tricanal	wI·LFI + wΦ·LFΦ + wK·LFK	Capacidad global del sistema inmunológico semiótico en los tres canales (I, Φ, K).	B

¿Cómo entender LF_inmune sin fórmulas?

Imagina que tu cuerpo tiene un sistema inmunológico. Detecta virus (amenazas) aunque muten y se oculten (RC_inmune alto). Responde produciendo anticuerpos específicos (bajo INR_inmune). LF_inmune mide qué tan bien funciona ese sistema para detectar desinformación aunque sea sutil.

LOTE 3 — SUBCADENA COSMOSEMIÓTICA DEL DESALMAMIENTO (CERRADA)

Esta subcadena modela la **degradación progresiva de la integridad semiótica de un agente**. Es una cadena causal estricta: cada eslabón es entrada necesaria del siguiente.

IEES → IDP → IDSΨ

Nº	Sigla	Nombre	Fórmula canónica	Rango	Plano
16	IEES	Índice de Erosión de Estructura Semiótica	IEES = INR × (1 − IAS_X)	[0,1]	A/B
17	IDP	Índice de Desconfiguración Psíquica	IDP = IEES × (1 − √Ceff_n)	[0,1]	B
18	IDSΨ	Índice de Desalmamiento Semiótico	IDSΨ = IDP × tanh(IAH/100)	[0,1]	B

16. IEES — Índice de Erosión de Estructura Semiótica

NOTA EDITORIAL: *Esta es la definición canónica única de IEES. La entrada duplicada que existía en versiones previas del documento ha sido eliminada. Esta fórmula es la referencia normativa para toda la cadena de desalmamiento.*

Plano de análisis	A (análisis del texto) / B (análisis del agente)
Fórmula canónica	IEES = INR × (1 − IAS_X)
Rango	[0, 1]
Posición en la cadena	Primer eslabón: IEES → IDP → IDSΨ

Introducción

El IEES mide el **grado de degradación de la coherencia semiótica** como resultado de la combinación de ambigüedad interpretativa (INR) y pobre acoplamiento señal/ruido (1−IAS_X).

La lógica de la fórmula es una condición conjunta: **la erosión ocurre solo cuando hay ruido dominante Y ese ruido no puede ser interpretado correctamente**. Si el sistema tiene IAS_X alto (señal dominante), la erosión se reduce aunque haya incomprensión. Si tiene IAS_X bajo pero INR también bajo (comprensión alta), tampoco hay erosión significativa.

Un IEES alto indica que la estructura semiótica se está erosionando rápidamente: hay alta confusión y la señal está siendo ahogada por el ruido. **Un IEES bajo** indica estabilidad estructural. IEES es el primer eslabón de la cadena: si IEES es bajo, IDP e IDSΨ también serán bajos.

Tabla canónica de interpretación (unificada)

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Muy bajo	Estabilidad estructural. No hay erosión significativa.
0.11 – 0.30	Bajo	Erosión incipiente. El sistema comienza a degradarse.
0.31 – 0.50	Moderado	Erosión notable. La estructura se debilita.
0.51 – 0.70	Alto	Erosión severa. El sistema está en riesgo de colapso.
0.71 – 0.90	Muy alto	Erosión crítica. El sistema está cerca del desalmamiento.
0.91 – 1.00	Extremo	Colapso estructural. La coherencia semiótica ha sido perdida.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina un castillo de naipes (estructura semiótica). El viento (INR) sopla fuerte. Los naipes están mal encajados (IAS_X bajo). El IEES mide qué tan rápido se derrumba el castillo. Si el viento es suave y los naipes están bien puestos, el castillo se mantiene. Si el viento es huracanado y los naipes están flojos, el castillo se derrumba en segundos.

17. IDP — Índice de Desconfiguración Psíquica

Plano de análisis	B — Sistémico (agente)
Fórmula canónica	IDP = IEES × (1 − √Ceff_n)
Rango	[0, 1]
Posición en la cadena	Segundo eslabón: IEES → IDP → IDSΨ

Introducción

El IDP mide el **grado de desconfiguración interna del agente** como consecuencia de la erosión de su estructura semiótica. Mientras que el IEES mide la erosión estructural del sistema (causa externa), el IDP mide el efecto de esa erosión en el agente (efecto interno).

La capacidad polisémica (Ceff_n) actúa como **factor protector**: a mayor diversidad semiótica efectiva, menor desconfiguración. Un agente que puede generar muchos sentidos distintos (Ceff_n alto) es más resistente a la erosión estructural.

Un IDP alto indica que el agente está psíquicamente desconfigurado, vulnerable al colapso o cerca del punto crítico. **Un IDP bajo** indica estabilidad relativa.

Por qué la raíz cuadrada en (1 − √Ceff_n)

La versión anterior de la fórmula usaba (1 − Ceff_n), lo que producía una cancelación abrupta del efecto erosivo cuando Ceff_n era alto. La **raíz cuadrada suaviza el efecto protector**: con Ceff_n = 0.81, sin raíz el factor es 0.19, pero con raíz es 1 − √0.81 = 0.10. La protección es real pero más gradual, mejorando el gradiente del índice en simulaciones temporales.

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Muy bajo	Estabilidad psíquica. El agente es robusto.
0.11 – 0.30	Bajo	Leve desconfiguración. Signos de estrés semiótico.
0.31 – 0.50	Moderado	Desconfiguración significativa. El agente está en riesgo.
0.51 – 0.70	Alto	Desconfiguración severa. El agente está cerca del colapso psíquico.
0.71 – 0.90	Muy alto	Desconfiguración crítica. Desalmamiento avanzado.
0.91 – 1.00	Extremo	Colapso psíquico. El agente ha perdido su identidad semiótica.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que los cimientos de una casa se erosionan (IEES alto). El IDP mide cuánto se tambalea el habitante (el agente) como consecuencia. Si el habitante es flexible y puede adaptarse (Ceff_n alto), el tambaleo es menor. Si es rígido (Ceff_n bajo), el tambaleo es mayor y puede caerse.

18. IDSΨ — Índice de Desalmamiento Semiótico

Plano de análisis	B — Sistémico (agente)
Fórmula canónica	IDSΨ = IDP × tanh(IAH / 100)
Rango	[0, 1] (techo asintótico: solo alcanza 1 si IDP=1 e IAH→∞)
Posición en la cadena	Tercer eslabón y culminación: IEES → IDP → IDSΨ
Relación con MAPAR-S	Modela la aproximación al punto crítico U0. No equivale al cruce automático del umbral.

Introducción

El IDSΨ mide la **probabilidad o grado de desalmamiento** de un agente: la pérdida de integridad semiótica y psíquica como resultado de la desconfiguración psíquica (IDP) modulada por la Intensidad de Amenaza Hostil (IAH).

La función **tanh** introduce una saturación asintótica que es clave para la interpretación: a medida que IAH crece, su efecto amplificador sobre el desalmamiento se va suavizando. El sistema no puede "quebrarse linealmente" indefinidamente; llega a una zona de saturación y se aproxima asintóticamente al colapso total. Esto modela el desalmamiento como un proceso progresivo, no como un salto.

Un IDSΨ alto indica que el agente está próximo al umbral crítico U0. **Un IDSΨ bajo** indica que el agente conserva su integridad semiótica.

Relación entre la cadena IDP y la función unificada directa

La cadena estándar IEES → IDP → IDSΨ y la función unificada del sistema expresan el mismo proceso en dos niveles de resolución. La diferencia clave es la sustitución de (1−IAS_X) por IDCS:

Dimensión	Cadena IDP	Función unificada
Factor de erosión	(1−IAS_X): proporción de ruido sobre total	IDCS: contradicción activa señal/ruido
Modulador Mmeta	No incluido directamente	Incluido como (1−Mmeta_n)
Diagnóstico intermedio	Permite ver IEES e IDP por separado	Cálculo directo sin pasos intermedios
Uso recomendado	Análisis diagnóstico paso a paso	Cálculo predictivo y simulación

Decisión de diseño: *IDCS captura la contradicción activa entre señal y ruido y es más sensible en zonas de equilibrio (IAS_X ≈ 0.5), que son las zonas de mayor riesgo. (1−IAS_X) solo captura la proporción de ruido. La función unificada usa IDCS deliberadamente para mejorar la sensibilidad del modelo en contextos de alta ambigüedad.*

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Muy bajo	Integridad semiótica conservada.
0.11 – 0.30	Bajo	Vulnerabilidad inicial.
0.31 – 0.50	Moderado	Riesgo significativo.
0.51 – 0.70	Alto	Cercanía al punto crítico U0.
0.71 – 0.90	Muy alto	Desalmamiento avanzado.
0.91 – 1.00	Extremo	Colapso semiótico inminente o consumado.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina a una persona ya emocionalmente quebrada (IDP alto) enfrentando un entorno cada vez más hostil (IAH alto). Al principio, cada aumento de amenaza empeora mucho la situación. Pero llega un punto en que el sistema ya no puede quebrarse linealmente más: entra en una zona de saturación y se aproxima al colapso total. Eso es lo que modela IDSΨ con la función tanh.

LOTE 4 — VARIABLE PUENTE MAPAR-S / COSMOSEMIÓTICA

19. Mmeta — Metacomprensión Polisémica [Plano C]

Plano de análisis	C — Correspondencia (variable puente entre Cosmosemiótica y MAPAR-S)
Fórmula canónica	Mmeta_n = IBAB_n × Ls_n × Ceff_n × PS_n
Rango	[0, 1]
Rol en la función unificada	Modulador amortiguador: IDSΨ ∝ (1 − Mmeta_n)
Dominio de validez	Sistemas con Mmeta operativa o reflexiva (niveles 2–3) con referencia abierta al otro

Naturaleza de Mmeta: propiedad escalar evolutiva

◆ **REFINAMIENTO ESTRUCTURAL (Informe 002-2026 — Equipo transinteligente):** *Mmeta no puede restringirse a sistemas autorreflexivos porque es una función evolutiva y exaptativa. Si la consciencia reflexiva es una exaptación, entonces Mmeta debe existir antes de ella, en forma proto-funcional. La autorreflexión es la forma más desarrollada de Mmeta, no su punto de inicio. (López Tapia, 2026.)*

Mmeta es la **capacidad emergente, gradual y exaptativa de un sistema para modular su propia relación señal/ruido**. No requiere autorreflexión para existir; opera en un continuo que atraviesa toda la escala evolutiva y que precede a la consciencia reflexiva.

La fórmula canónica Mmeta_n = IBAB_n × Ls_n × Ceff_n × PS_n cuantifica la versión operativa o reflexiva (niveles 2–3). Los niveles inferiores de la escala están conceptualmente dentro del modelo pero fuera del dominio de cuantificación de esta fórmula.

Escala evolutiva de Mmeta

La escala describe **regiones de comportamiento**, no estados discretos. La transición entre niveles es continua. (Nota GPT: no debe usarse como clasificación rígida.)

Nivel	Categoría	Mecanismo semiótico	Mmeta_n típico	Ejemplos canónicos
0	Ausente	Procesamiento lineal sin bucles de retorno. El sistema responde de forma fija sin corrección interna.	0.00–0.05	Reflejo simple. Script rígido sin feedback.
1	Proto-Mmeta	Ajustes estructurales automáticos. Feedback básico que corrige desviaciones sin detectar que la corrección misma puede estar fallando.	0.05–0.15	Polilla ante luz artificial: corrige continuamente el ángulo (espiral) pero no detecta que el marco de rayos paralelos ya no es válido.

Nivel	Categoría	Mecanismo semiótico	Mmeta_n típico	Ejemplos canónicos
2	Mmeta operativa	Corrección funcional con selección entre señales competitivas. El sistema puede detectar desalineación y cambiar de estrategia sin necesitar autorreflexión individual.	0.15–0.60	Colmena: la competencia de danzas permite corrección colectiva. Una abeja tiene nivel 1; el enjambre tiene nivel 2 distribuido.
3	Mmeta reflexiva	Autocomprensión explícita del proceso semiótico. El sistema puede representarse a sí mismo procesando señales y corregir desde esa representación.	0.60–1.00 (funcional) / alto pero clausurado — verificar apertura	Humanos, IAs con auto-evaluación explícita, sistemas MAPAR-S de alta complejidad.

Tres estados operativos de Mmeta para análisis de riesgo

La distinción entre estos tres estados es **operativamente crítica** para MAPAR-S y RMD. Determina el tipo de intervención posible y su ventana:

Estado	Descripción	Ejemplo	Intervención
Ausencia / insuficiencia (niveles 0–1)	El sistema no tiene la capacidad de detectar que su marco falló. No hay malicia ni decisión — hay límite estructural.	Polilla: corrige el ángulo continuamente pero no puede saber que la corrección la destruye.	Rediseñar el entorno o dotar al sistema de marcos más ricos. No se interviene sobre el sujeto sino sobre el contexto.
Insuficiencia contextual (nivel 2 bajo presión)	El sistema tiene Mmeta operativa pero el entorno supera su capacidad de corrección distribuida.	Institución escolar que detecta señales de leakage pero no tiene protocolo para procesarlas colectivamente.	Elevar Mmeta colectiva: protocolos de reporte, espacios de disenso, capacitación forense.
Clausura (nivel 3 endógeno)	El sistema tiene Mmeta reflexiva alta pero opera sin referencia externa. Se comprende a sí mismo dentro del marco cerrado. No es ausencia de metacognición — es reorientación endógena.	Sistemas radicalizados (ITS, MAPAR-S extremos): planifican, evalúan, ejecutan con plena coherencia. IDSψ alto coexiste con Mmeta alta.	La intervención no es sobre la capacidad reflexiva sino sobre la apertura del marco. Ventana: trayectoria hacia U0, no el cruce.

Cómo Mmeta modula IDSΨ según nivel

$$IDS\Psi \propto (1 - Mmeta_n)$$

- **Niveles 0–1 (proto-Mmeta):** Mmeta_n naturalmente bajo → (1−Mmeta_n) cercano a 1 → IDSΨ amplificado por insuficiencia estructural, no por desalmamiento.

- **Nivel 2–3 funcional (referencia abierta):** Mmeta_n más alto → (1−Mmeta_n) reduce IDSΨ → la función opera como fue diseñada.
- **Nivel 3 clausurado (referencia cerrada):** Mmeta_n puede ser alto pero la función unificada no aplica directamente sin recalibración — el factor amortiguador presupone que Mmeta opera con apertura al otro.

Dominio de validez canónico: *La forma canónica Mmeta_n = IBAB_n × Ls_n × Ceff_n × PS_n está diseñada para sistemas con Mmeta operativa o reflexiva (niveles 2–3) que mantienen referencia abierta al otro. En niveles 0–1, el valor bajo de Mmeta_n es consistente con la baja capacidad de autocorrección — la fórmula aplica pero con la interpretación correcta. En nivel 3 clausurado, la función unificada requiere recalibración explícita porque el factor (1−Mmeta_n) presupone apertura al otro.*

⚠ ADVERTENCIA OPERATIVA: El producto de cuatro factores en [0,1] tiende estructuralmente hacia valores bajos ($0.6^4 \approx 0.13$). Verificar distribución empírica. Si el factor (1−Mmeta_n) resulta invariablemente cercano a 1, activar Mmeta_alt = (IBAB_n × Ls_n × Ceff_n × PS_n)^0.25 con la condición de activación documentada.

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Muy bajo	Niveles 0–1: ausencia o proto-Mmeta. El sistema no puede detectar fallos de su propio marco.
0.11 – 0.30	Bajo	Nivel 1–2 incipiente. Corrección básica disponible pero insuficiente bajo presión.
0.31 – 0.55	Moderado	Nivel 2 funcional. Mmeta operativa con capacidad de corrección colectiva.
0.56 – 0.75	Alto	Nivel 2–3. Mmeta operativa a reflexiva. Buena comprensión del propio proceso semiótico.
0.76 – 0.90	Muy alto	Nivel 3 funcional. Alta capacidad reflexiva con referencia abierta.
0.91 – 1.00	Extremo	Nivel 3 máximo — o nivel 3 clausurado. Verificar si el sistema mantiene referencia externa activa.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Mmeta es como la capacidad de un sistema de dudar de la luz que ve. La polilla no puede dudar — sigue el ángulo hasta la muerte. La abeja individual tampoco puede dudar, pero la colmena sí, porque las danzas compiten. El humano puede dudar explícitamente. El sistema radicalizado puede dudar — pero solo dentro de su propio espejo cerrado. Mmeta no mide si el sistema tiene espejo. Mide qué tan abierto está ese espejo hacia afuera.

LOTE 5 — METAVARIABLES ESTRATÉGICAS

Nº	Sigla	Nombre	Tipo	Rango	Plano
20	IGM-Cos	Índice de Gestión Memética Cosmosemiótica	Índice compuesto (con clipping)	[0,1]	A/B
21	LFE(t)	Latido de Flujo Exaptativo	Indicador dinámico temporal	[−1,1]	A
22	IPEM-Cos	Probabilidad de Escalada por Ruido/Narrativa	Probabilidad logística	[0,1]	B
23	Bext-Cos	Riesgo de Colapso Narrativo	Score + escala de tablero	[0,1] / [0,400]	B
24	CEE-Cos	Conciencia Entrópica Externa	Score + escala de tablero	[0,1] / [0,100]	B
25	VDA-Cos	Disenso Automático Semiótico	Sistema lógico condicional (NO es métrica escalar)	Cualitativo	C

20. IGM-Cos — Índice de Gestión Memética Cosmosemiótica

Plano de análisis	A/B — Semiótico y sistémico
Fórmula raw	IGM-Cos_raw = θ·ICR + (1−θ)·IEOS − μ·IRDE
Fórmula normalizada	IGM-Cos_n = min(1, max(0, IGM-Cos_raw))
Parámetros por defecto	θ = 0.5, μ = 1
Rango	[0, 1]

Introducción

El IGM-Cos mide la **eficacia de la gestión de memes y narrativas en un entorno semiótico**, combinando tres dimensiones: ICR (conversión de ruido en sentido), IEOS (eficiencia de operadores semióticos) e IRDE (riesgo de desviación ética, como penalización).

Un IGM-Cos alto indica que el sistema es hábil estratégicamente: extrae sentido del ruido, usa los tres canales semióticos con eficacia, y mantiene bajo control el riesgo ético. **Un IGM-Cos bajo** indica pobreza estratégica.

El clipping min(1, max(0, …)) es necesario porque la resta de μ·IRDE puede generar valores negativos. Con este ajuste el índice siempre queda en [0,1].

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que eres el director de comunicación de una empresa. El IGM-Cos mide qué tan bien haces tu trabajo: ¿sabes convertir el ruido del mercado en mensajes claros? (ICR). ¿Usas metáforas,

señales contextuales y símbolos con eficacia? (IEOS). ¿Evitas decir cosas que puedan malinterpretarse? (IRDE penaliza). Si haces bien las tres cosas, tu IGM-Cos es alto.

21. LFE(t) — Latido de Flujo Exaptativo

Plano de análisis	A — Semiótico (serie temporal)
Fórmula canónica	LFE(t) = sMAk(ICR(t)) − sMAk(IRDE(t))
Rango	[−1, 1] (el signo es semántico; NO se fuerza a [0,1])

Introducción

El LFE(t) es un **indicador dinámico de salud sistémica**. Mide la diferencia temporal entre la evolución del ICR (conversión de ruido en sentido) y el IRDE (riesgo ético) a lo largo del tiempo, usando promedios móviles (sMAk) para suavizar fluctuaciones.

LFE(t) positivo: el ICR crece más rápido que el IRDE → el sistema gana eficacia semiótica más rápido de lo que acumula riesgo. **LFE(t) negativo:** el riesgo crece más rápido que la eficacia → el sistema se está volviendo peligroso. **LFE(t) = 0:** equilibrio entre eficacia y riesgo.

El signo negativo tiene valor semántico: indica la **dirección del flujo**. Por esto no se fuerza a [0,1].

Tabla canónica de interpretación

Rango LFE(t)	Nivel	Interpretación
0.75 – 1.00	Salud excelente	El sistema está en un "jardín fértil" sostenido.
0.50 – 0.74	Salud buena	El sistema es eficaz y el riesgo está controlado.
0.25 – 0.49	Salud aceptable	El sistema funciona, pero hay señales de riesgo.
0.00 – 0.24	Equilibrio tenso	El sistema está en zona de transición.
-0.25 – -0.01	Riesgo leve	El riesgo comienza a dominar. Monitoreo recomendado.
-0.50 – -0.26	Riesgo moderado	El sistema está en zona peligrosa.
-0.75 – -0.51	Riesgo alto	El sistema está cerca del colapso.
-1.00 – -0.76	Riesgo crítico	El sistema está en caída libre. Intervención urgente.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que estás manejando un coche. El ICR es el acelerador (cuánto avanzas). El IRDE es el riesgo de chocar. El LFE(t) es la diferencia entre ambos. Si aceleras más de lo que aumenta el riesgo de chocar (LFE positivo), vas bien. Si el riesgo de chocar crece más que tu avance (LFE negativo), vas mal.

22. IPEM-Cos — Probabilidad de Escalada por Ruido/Narrativa

Plano de análisis	B — Sistémico
Paso 1 — Score	S = a·ICS + b·(IAH/100) + c·IPS + d·ICR (Σ=1; por defecto a=b=c=d=0.25)
Paso 2 — Odds	O = S × (PEsc/PD) × FCont
Paso 3 — Probabilidad	IPEM-Cos = O / (1 + O)
Rango	[0, 1] (formulación logística: garantiza el rango para cualquier valor de entrada)

Introducción

El IPEM-Cos mide la **probabilidad de que un conflicto o narrativa escale** (a violencia, polarización extrema, o crisis) como resultado de la combinación de complejidad semiótica (ICS), amenaza hostil (IAH), polarización (IPS) y eficacia semiótica (ICR).

La formulación logística O/(1+O) es la corrección clave respecto a versiones anteriores: **garantiza que IPEM-Cos ∈ [0,1] para cualquier valor de sus insumos**, sin necesidad de clipping. ICR actúa como factor de amortiguamiento: un ICR alto puede reducir la probabilidad de escalada incluso con ICS e IAH altos.

Tabla canónica de interpretación

Rango	Nivel	Interpretación
0.00 – 0.10	Muy bajo	Escalada muy improbable. El conflicto está controlado.
0.11 – 0.30	Bajo	Escalada posible pero poco probable. Se recomienda monitoreo.
0.31 – 0.50	Moderado	Riesgo de escalada significativo. Prepararse para intervención.
0.51 – 0.70	Alto	Escalada probable. Intervención urgente.
0.71 – 0.90	Muy alto	Escalada muy probable. El conflicto está en punto crítico.
0.91 – 1.00	Extremo	Escalada casi segura. Intervención inmediata.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina una protesta. Hay tensión (IAH alto), la gente está dividida (IPS alto), la situación es compleja (ICS alto). El IPEM-Cos mide la probabilidad de que la protesta se vuelva violenta. Si el IPEM-Cos es 0.2, es probable que todo termine en paz. Si es 0.8, es muy probable que haya enfrentamientos.

23. Bext-Cos(t) — Riesgo de Colapso Narrativo

Plano de análisis	B — Sistémico
Fórmula raw	Bext_raw = w1·IPS + w2·ICS + w3·(1−ICR) + w4·IRDE + w5·(1−IEOS) (Σwi=1)
Score limpio	Bext_n = min(1, max(0, Bext_raw))

Escala de tablero	Bext_tablero = 400 × Bext_n
Rango	Bext_n: [0,1] | Bext_tablero: [0,400]

Introducción

El Bext-Cos mide la **probabilidad o grado de colapso de una narrativa**: la pérdida de coherencia, credibilidad o influencia como resultado de la polarización (IPS), la complejidad (ICS), el fracaso en convertir ruido en sentido (1−ICR), el riesgo ético (IRDE), y la pobreza semiótica (1−IEOS).

La separación en **dos escalas** (score limpio _n y escala de tablero) es la corrección clave respecto a versiones anteriores: permite usar el score en cálculos matriciales y el tablero como visualización de alerta.

El predictor más directo de colapso es 1−ICR (fracaso en convertir ruido): cuando el sistema deja de extraer sentido del ruido disponible, la narrativa pierde su capacidad de sostenerse.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina una historia que cuenta una empresa sobre sí misma. Si la historia se vuelve contradictoria (IPS alto), confusa (ICS alto), la gente no la entiende (ICR bajo), y el narrador es torpe (IEOS bajo), la historia puede colapsar: la gente deja de creerla. El Bext mide qué tan cerca está esa historia de colapsar.

24. CEE-Cos(t) — Conciencia Entrópica Externa

Plano de análisis	B — Sistémico
Fórmula raw	CEE_raw = v1·DIG + v2·IIDE + v3·IMNCE + v4·(1−ICR) + v5·IRDE (Σvi=1)
Score limpio	CEE_n = min(1, max(0, CEE_raw))
Escala de tablero	CEE_tablero = 100 × CEE_n
Rango	CEE_n: [0,1] | CEE_tablero: [0,100]

Introducción

El CEE-Cos mide el **grado de conciencia que un sistema tiene sobre la entropía semiótica externa**: el ruido, la ambigüedad y el caos en el entorno. Combina densidad informacional global (DIG), incertidumbre del entorno (IIDE), memoria narrativa colectiva (IMNCE), fracaso en gestionar ruido (1−ICR), y riesgo ético (IRDE).

Un **CEE extremadamente alto** (≥ 0.90) puede indicar **hipersensibilidad patológica**: el sistema percibe todo el ruido externo, lo que puede abrumarlo e impedir su funcionamiento normal.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina que estás en una habitación con mucha gente hablando (ruido externo). El CEE mide qué tan consciente eres de ese ruido. Si CEE es bajo, estás concentrado en tu libro y no te das cuenta del ruido. Si CEE es alto, escuchas cada conversación. Si CEE es extremo, el ruido te abruma y no puedes pensar.

25. VDA-Cos — Disenso Automático Semiótico [Plano C — NO es métrica escalar]

DECLARACIÓN CANÓNICA: VDA-Cos NO es un índice numérico. Es un sistema lógico condicional. No produce un valor en ninguna escala. Cualquier implementación que asigne a VDA-Cos un número entre 0 y 1 está malinterpretando el modelo. Su salida es siempre cualitativa: un escenario nombrado y un conjunto de acciones.

Plano de análisis	C — Correspondencia (sistema de alerta)
Tipo	Sistema lógico condicional. NO produce un valor numérico.
Condición de activación	SI (ICR>τ1 AND IRDE<τ2 AND IEOS>τ3 AND IPS>Q_IPS AND ICS>Q_ICS)
Salida si se activa	CONCATENATE("Escenario: ", Ea, "; Acciones: ", Ap)
Salida si no se activa	"Análisis Incompleto"
Umbrales por defecto	τ1=0.6, τ2=0.4, τ3=0.5, Q_IPS=0.6, Q_ICS=0.6

Introducción

El VDA-Cos es el **componente inteligente del sistema de alerta**. No produce un número: produce un diagnóstico y un conjunto de acciones recomendadas, en función de los umbrales que se superen. Es la exaptación del módulo VDA (Validación de Disenso Automático) del RMD 2.0 al dominio cosmosemiótico.

Responde a la pregunta: **¿Dados los valores actuales de ICR, IRDE, IEOS, IPS e ICS, estamos ante un escenario que requiere disenso activo?** No solo detecta el problema, sino que sugiere acciones. Integra la Cosmosemiótica con el módulo MAPAR-S.

Tabla de escenarios y acciones

Condición activada	Escenario (Ea)	Acciones (Ap)
Solo ICR>τ1 e IEOS>τ3	Jardín Fértil Estable	Monitoreo pasivo; no se requiere disenso activo.
ICR>τ1, IEOS>τ3, IPS>Q_IPS	Polarización Fértil	Disenso selectivo: introducir narrativas alternativas que reduzcan polarización sin destruir sentido.
ICR>τ1, IEOS>τ3, ICS>Q_ICS	Complejidad Fértil	Disenso estructural: simplificar sin perder riqueza; usar operadores icónicos para clarificar.
IRDE>τ2 y cualquier otra condición	Riesgo Ético Alto	Disenso urgente: suspender comunicación automática; revisión humana obligatoria.
IPS>Q_IPS e ICS>Q_ICS sin ICR suficiente	Caos Polarizado Complejo	Disenso radical: reinicio semiótico; intervención externa requerida.
Todas las condiciones cumplidas	Desalmamiento Inminente	Disenso de emergencia: activar protocolo MAPAR-S, notificar a autoridades.

¿Cómo entenderlo sin fórmulas?

Imagina un sistema de alarma inteligente en un edificio. No solo detecta fuego, sino que también detecta humo, aglomeraciones, y complejidad del escape. Cuando todo se activa, la alarma no solo suena: dice exactamente qué hacer. El VDA-Cos es esa alarma inteligente para el sentido y la narrativa.

28. IDSΨ* — FUNCIÓN UNIFICADA DEL SISTEMA COSMOSEMIÓTICO

JERARQUÍA CANÓNICA: La función unificada es la referencia operativa canónica para el cálculo predictivo. La cadena IDP (IEES → IDP → IDSΨ) se mantiene como herramienta diagnóstica para análisis paso a paso, pero no reemplaza a la función unificada en simulaciones o predicciones.

La función unificada es el **cierre formal del modelo**: convierte el sistema Cosmosemiótico en un sistema dinámico completo y predice, a partir de métricas observables, el grado de desalmamiento semiótico de un agente. Integra los tres planos de análisis en una sola expresión operativa.

Definición general

Notación	Significado
IDSΨ = F(A, B | C)	El desalmamiento es función de variables del Plano A y del Plano B, modulada por la variable puente del Plano C.
A → sistema semiótico	Métricas del texto / discurso: INR, IDCS, Ceff_n.
B → sistema real	Métricas del fenómeno / agente: IAH (Intensidad de Amenaza Hostil, escala 0–100).
C → correspondencia	Variable puente metacognitiva: Mmeta_n (amortigua o amplifica el desalmamiento según la capacidad de autocomprensión del agente).

Forma operativa canónica

$$IDS\Psi = [\ INR \times IDCS \times (1 - \sqrt{Ceff_n})\ ] \times \tanh(IAH/100) \times (1 - Mmeta_n)$$

Estructura y justificación de cada factor

Factor	Plano	Composición	Rol semiótico
INR	A	Distancia interpretativa (∈ [0,1])	Mide la incapacidad del sistema de resolver el ruido contextual. A mayor INR, mayor vulnerabilidad estructural.
IDCS	A	Contradicción activa señal/ruido (∈ [0,1])	Activa la contradicción estructural. Más sensible que (1−IAS_X) en zonas de equilibrio, que son las de mayor riesgo de desalmamiento.
(1−√Ceff_n)	A	Factor protector invertido con raíz suavizadora (∈ [0,1])	Ceff_n alto amortigua el desalmamiento mediante riqueza semiótica. La raíz cuadrada suaviza el gradiente y evita cancelaciones abruptas.

Factor	Plano	Composición	Rol semiótico
tanh(IAH/100)	B	Modulación de amenaza hostil — saturante (∈ [0,1))	Empuja hacia el colapso de forma no lineal. IAH en escala 0–100; tanh(1)≈0.76 es el punto de inflexión. Valores >100 se saturan asintóticamente hacia 1.
(1−Mmeta_n)	C	Modulación metacognitiva — amortiguador (∈ [0,1])	Modula la capacidad de contención. Mmeta_n alto → factor cercano a 0 → IDSΨ amortiguado. Mmeta_n bajo → factor cercano a 1 → IDSΨ amplificado.

Escala y saturación de IAH

IAH se expresa en una escala de 0 a 100, donde 100 corresponde al punto de referencia de saturación: tanh(100/100) = tanh(1) ≈ 0.762. Esta elección tiene tres consecuencias operativas:

- Valores de IAH en el rango habitual (0–100) producen factores de modulación en [0, 0.76], dejando margen para que otros factores determinen el nivel final de IDSΨ.
- Valores de IAH superiores a 100 son posibles pero se saturan asintóticamente: tanh(200/100) ≈ 0.964, tanh(300/100) ≈ 0.995. El sistema nunca "explota".
- IAH = 0 produce tanh(0) = 0, lo que fuerza IDSΨ = 0 independientemente de los demás factores: sin amenaza hostil, no hay desalmamiento.

Convención: *IAH siempre se documenta con su escala explícita (0–100) para evitar ambigüedad en validaciones cruzadas entre IAs o analistas.*

Lectura conceptual integrada

La función unificada puede leerse como una cadena de condiciones necesarias que se multiplican:

Pregunta	Factor que la responde	Efecto si es alto
¿El agente no entiende lo que percibe?	INR	Aumenta IDSΨ
¿Lo que percibe está en contradicción interna?	IDCS	Activa la erosión estructural
¿El agente tiene poca diversidad semántica?	(1−√Ceff_n)	Reduce la capacidad de absorber el impacto
¿El entorno es hostil?	tanh(IAH/100)	Empuja hacia el límite de reconfiguración estructural (no linealmente)
¿El agente se comprende poco a sí mismo?	(1−Mmeta_n)	Amplifica todos los factores anteriores

¿Cómo leer la función unificada sin fórmulas?

La función unificada dice: **el desalmamiento de un agente depende de cinco factores que se multiplican entre sí**:

- Cuánto no entiende lo que percibe (INR).
- Cuánta contradicción hay en lo que percibe (IDCS).
- Cuán poco diverso es semánticamente, cuán poca riqueza tiene para amortiguar (1−√Ceff_n).

- Cuán hostil y amenazante es su entorno, de forma que satura y no se amplifica infinitamente (tanh(IAH/100)).

Y todo eso se **amortigua o amplifica** según qué tan bien se comprende a sí mismo el agente (1−Mmeta_n). Un agente con alta metacomprensión puede resistir entornos muy adversos. Uno que no se conoce, colapsa ante presiones menores.

En términos cotidianos: el desalmamiento es máximo cuando alguien no entiende lo que le rodea, percibe contradicciones sin resolución, tiene pocas herramientas para procesar la situación, vive en un entorno hostil, y además no es consciente de sus propias limitaciones.

Alternativa operativa para Mmeta cuando el producto colapsa

Si la distribución empírica de Mmeta_n resulta invariablemente cercana a 0 (por efecto del producto de cuatro factores), puede utilizarse la forma ponderada exponencial como alternativa:

$$\text{Mmeta_alt} = \text{IBAB_n}^{\alpha} \times \text{Ls_n}^{\beta} \times \text{Ceff_n}^{\gamma} \times \text{PS_n}^{\delta}$$

Con los valores por defecto α = β = γ = δ = 0.25 (media geométrica uniforme), esta forma mantiene la interpretación de (1−Mmeta_n) como factor amortiguador pero distribuye el peso de manera más gradual.

> ***Condición de activación:*** *La forma alternativa solo se activa cuando la distribución empírica de Mmeta_n en el dominio de aplicación es invariablemente cercana a 0 para la mayoría de los casos analizados — por ejemplo, si al calcular Mmeta_n sobre una muestra representativa más del 80% de los valores cae por debajo de 0.10. Si la variabilidad es normal (valores distribuidos entre 0.05 y 0.60), la forma canónica es suficiente. Cuando se activa la alternativa, debe declararse explícitamente en el reporte: "Se utilizó Mmeta_alt (media geométrica, α=β=γ=δ=0.25) por colapso distribucional de la forma canónica en este dominio."*
>
> ***Convención:*** *La forma canónica sigue siendo Mmeta_n = IBAB_n × Ls_n × Ceff_n × PS_n (producto directo). Es la referencia teórica. La forma alternativa es la opción operativa cuando el dominio lo requiere.*

CONVENCIÓN DE NOTACIÓN UNIFICADA

Para garantizar coherencia en validaciones cruzadas entre analistas e IAs, se fija la siguiente convención de notación. Toda publicación o aplicación del modelo debe respetarla:

Símbolo canónico	Descripción	Variantes a evitar
σ_s	Señal efectiva semiótica	σs, σS
κ_s	Ruido semántico	κs, κS
ρ_c	Calidad del canal (densidad de coherencia)	ρ, ρcanal, ρ_canal
Ceff_n	Capacidad Polisémica Efectiva normalizada	Ceff, ceff_n
PS_n	Persistencia Semiótica normalizada	PS, ps_n
Ls_n	Número de Lorenz Semiótico normalizado	Ls, ls_n

Símbolo canónico	Descripción	Variantes a evitar
Mmeta_n	Metacomprensión Polisémica normalizada	Mmeta, mmeta
IAH	Intensidad de Amenaza Hostil (escala 0–100)	IAh, iah
IDSΨ	Índice de Desalmamiento Semiótico	IDS, IDSψ, IDSP

Aplicación: *Esta tabla aplica a toda nueva publicación, reporte de validación cruzada, o implementación computacional del modelo. Las variantes de notación anteriores que aparezcan en documentos previos son válidas históricamente pero no deben usarse en producción.*

Ejemplo canónico de uso correcto: *σ_s = 0.70, κ_s = 0.30, ρ_c = 0.60, Ceff_n = 0.42, PS_n = 0.55, Ls_n = 0.38, Mmeta_n = 0.48, IAH = 45, IDSΨ = 0.31. Este ejemplo sirve como referencia de sanidad para validar implementaciones: dado este conjunto de valores, la función unificada debe producir IDSΨ ≈ 0.31.*

CLARIFICACIÓN ONTOLÓGICA: IEES EN PLANO A Y PLANO B

El IEES utiliza la misma fórmula en ambos planos (IEES = INR × (1−IAS_X)), pero su **interpretación ontológica difiere** según el objeto de análisis. Esta distinción no cambia ningún cálculo, pero es necesaria para evitar confusión en análisis mixtos:

Variante	Plano	Objeto de análisis	Qué mide concretamente
IEES_A	A — Semiótico	El texto o discurso como sistema semiótico	Erosión estructural del discurso: el grado en que el texto pierde coherencia semiótica interna por efecto del ruido y la incomprensión del lector/receptor.
IEES_B	B — Sistémico	El agente (persona, organización, sistema real)	Erosión del sistema real: el grado en que el agente pierde su estructura semiótica interna por efecto de amenazas externas e incomprensión del entorno.

Uso en la función unificada: *La función unificada opera con IEES en Plano B (erosión del agente). Cuando se use IEES_A (análisis del discurso), los resultados alimentan el diagnóstico del texto y no deben conectarse directamente con IDSΨ sin transición explícita al Plano B.*

RESUMEN CONSOLIDADO DE CORRECCIONES (Claude + DeepSeek + GPT)

Variable / Ajuste	Problema detectado	Corrección aplicada	Origen
IExap	Sin techo superior explícito	IExap_n = min(1, IExap_raw)	v. anterior
Ceff	Rango abierto; usado sin normalizar en IDP	Ceff_n = Ceff_raw/(1+Ceff_raw)	v. anterior
η, PS, Ls	Rangos abiertos	Versiones normalizadas _n con x/(1+x)	v. anterior
IDP	Ceff sin normalizar; cancelación abrupta	IDP = IEES × (1−√Ceff_n) [raíz cuadrada]	v. anterior
Mmeta	Modulación implícita; componentes en crudo	Mmeta_n normalizado + nota cruzada + alternativa exponencial	v. anterior + DeepSeek
IGM-Cos	Podía dar negativo	Clipping min(1, max(0, …))	v. anterior
IPEM-Cos	No aseguraba rango [0,1]	Reformulado como probabilidad logística O/(1+O)	v. anterior
Bext-Cos, CEE-Cos	Mezclaban score y escala	Separados en _n (score) y _tablero (escala)	v. anterior
VDA-Cos	Tratado como métrica escalar	Declarado explícitamente como sistema lógico condicional	v. anterior + GPT
IEES duplicado	Dos entradas con tablas inconsistentes	Entrada 26 eliminada. Tabla unificada en entrada 16.	Claude
Función unificada IDSΨ	Fuera del cuerpo; IDCS vs. IAS_X sin justificar	Integrada como entrada 28 con derivación completa	Claude + GPT
IAH: escala implícita	El denominador 100 no estaba documentado	Escala 0–100 declarada; saturación tanh(1)≈0.76 explicada	DeepSeek
Jerarquía cadena IDP vs. función unificada	No estaba explícita	Función unificada = referencia canónica; cadena IDP = herramienta diagnóstica	DeepSeek
Notación inconsistente (σs/σ_s, κs/κ_s, ρ/ρ_c)	Variaciones no normalizadas en el cuerpo	Tabla de convención de notación unificada añadida	GPT
IEES_A vs. IEES_B	Mismo IEES en dos planos sin distinción ontológica	Distinción explícita: IEES_A (discurso) y IEES_B (agente)	GPT
ICRA: riesgo de mala aplicación	Podía interpretarse como métrica de sistemas reales	Nota aclaratoria: ICRA describe condiciones de diseño óptimo, no sistemas reales	GPT
IDCS: distinción contradicción de potencia vs. contenido	Joya conceptual no suficientemente destacada	Nota canónica destacada en sección IDCS	GPT

Modelo Cosmosemiótico — Versión Canónica Definitiva | Consolidación Claude + DeepSeek + GPT